תרגיל: הוספת Cache בסיסי עם Redis

(NET Core 8.) תרגיל בסיסי - Docker & Redis

תרגיל קדם לתרגיל:

1.יצירת dockerfile ליצירת image להרצת API של NET 8 , הרצת הפקודות המתאימות לבדיקה

2.יצירת docker-compose להרצת API+SQL SERVE +בדיקה שאכן עובד

מה נלמד?

בתרגיל הזה תלמדו להוסיף Redis כ-cache פשוט לשמירת נתונים זמניים.

המטרה: לשפר ביצועים על ידי שמירת תוצאות ב-cache במקום לשאול את ה-DB כל פעם.

מה זה Redis?

Redis הוא מסד נתונים בזיכרון (in-memory) - כלומר שומר הכל ב-RAM ולכן מהיר מאוד:

- חיפוש ב-Redis: ~0.1ms (מהיר מאוד!)
- חיפוש ב-SQL: ~10-50ms

שימו לב: Redis לא מחליף את מסד הנתונים! הוא רק cache לשיפור ביצועים.

שלב 1: הוספת Redis ל-Docker (15 דקות)

1. פתחו את docker-compose.yml והוסיפו:

- שירות Redis חדש עם image: redis:7-alpine
- port: 6379:6379

2. ב-API service הוסיפו:

- depends_on: - redis
- משתנה סביבה: Redis__ConnectionString=redis:6379

3. בדקו שזה עובד:

- הריצו: docker-compose up
- ודאו שרואים 3 containers: api, db, redis

שלב 2: התקנה והגדרה ב-.NET (10 דקות)

1. התקינו את החבילה:

- dotnet add package Microsoft.Extensions.Caching.StackExchangeRedis

2. ב-Program.cs הוסיפו:

- builder.Services.AddStackExchangeRedisCache עם Configuration

שלב 3: שימוש ב-Cache (30 דקות)

בחרו endpoint אחד קיים (למשל: GET /api/products) והוסיפו לו cache:

מה צריך לעשות:

הזרימו IDistributedCache ל-Controller
בתחילת המתודה - בדקו אם יש נתונים ב-cache
אם יש - החזירו אותם (cache HIT)
אם אין - שאלו את ה-DB, שמרו ב-cache, החזירו (cache MISS)

טיפים:

- השתמשו במפתח פשוט, למשל: "all-products"
- השתמשו ב-JsonSerializer.Serialize ו-Deserialize
- הגדירו TTL של 5 דקות (300 שניות)

בדיקה

1. בדיקה ראשונה:

- קראו ל-endpoint פעמיים
- הפעם הראשונה צריכה להיות איטית יותר (מה-DB)
- הפעם השנייה צריכה להיות מהירה (מ-cache)

2. בדיקה ב-Redis:

- docker exec -it <redis-container> redis-cli
- הקלידו: KEYS * (לראות את כל המפתחות)
- הקלידו: GET "all-products" (לראות את התוכן)

3. הוסיפו Logging:

- הדפיסו "Cache HIT" או "Cache MISS" כדי לראות מה קורה

טיפים

- התחילו עם TTL קצר (30 שניות) לבדיקות, אחר כך העלו ל-5 דקות
- השתמשו ב-ILogger כדי לראות מתי זה cache HIT ומתי MISS
- בדקו את הזמן שלוקח לכל בקשה - תראו את ההבדל!
- אם משהו לא עובד - בדקו את docker logs של Redis

בהצלחה!